

Kode og alle plotter for innleveringen finnes i <https://github.com/Yonatan1717/SigB>.

Min besvarelse følger følgende mønster:

tidsdomenet $\rightarrow$ frekvensdomenet $\rightarrow$ filter $\rightarrow$ tidsdomenet

Oppgave 1

Oppgaven undersøker Fourier-serierepresentasjonen av et periodisk rektangulært pulstog og hvordan signalet påvirkes når det sendes gjennom et førsteordens RC-lavpassfilter. Signalet har amplitude:

$$A = 2 \text{ V},$$

pulsbredde:

$$\tau = 2 \text{ ms},$$

og periodetid:

$$T = 8 \text{ ms}$$

Grunnfrekvensen blir dermed:

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{8 \cdot 10^{-3}} = 125 \text{ Hz}$$

a)

Pulstoget er sentrert omkring $t = 0$ og kan innenfor en periode beskrives som:

$$x(t) = \begin{cases} A, & |t| \leq \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases}$$

Den reelle Fourier-serien skrives, med samme konvensjon som brukes i Octave-koden, som:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)] \Rightarrow$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \phi_n = \arctan \frac{-b_n}{a_n}$$

Siden signalet er symmetrisk omkring $t = 0$, er det et jevnt signal. Sinuskoeffisientene blir derfor:

$$b_n = 0$$

DC-komponenten beregnes som:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

Siden signalet bare er ulik null i tidsintervallet $-\tau/2 \leq t \leq \tau/2$, får vi:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A dt = A \cdot \frac{\tau}{T}, \quad d_c = \frac{\tau}{T} \text{ (duty cycle)}$$

Med verdiene fra oppgaven blir dette:

$$a_0 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{8 \cdot 10^{-3}} = 0.5 \text{ V}$$

Cosinuskoeffisientene beregnes som:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cos(n\omega_0 t) dt$$

Dette gir:

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin(n\pi \cdot d_c)$$

Ved å bruke den normaliserte sinc-funksjonen:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x},$$

kan dette skrives som:

$$a_n = 2 \cdot a_0 \cdot \text{sinc}(n \cdot d_c)$$

Siden:

$$\frac{\tau}{T} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

og $2a_0 = 1$, får vi:

$$a_n = \text{sinc}\left(\frac{n}{4}\right)$$

Grunnvinkelfrekvensen er:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 250\pi \text{ rad/s}$$

Fourier-representasjonen blir dermed:

$$x(t) = 0.5 + \sum_{n=1}^{\infty} \text{sinc}\left(\frac{n}{4}\right) \cos(250\pi n t)$$

b)

De seks første harmoniske Fourier-koeffisientene beregnes numerisk i Octave. Egne hjelpe-funksjoner brukes for å beregne DC-komponenten, amplitude og fase:

```
[dc, t_sq, sq] = findA0(func, T, dp);

[amp_1, phi_1, freq_1, a_1, b_1, amp_mm, phi_mm] = ...
    findAnandBns(func, T, N, dp);
% amp_1 inneholder liste med A_n
```

Resultatet blir:

n	f [Hz]	$A_{n,\text{in}}$ [V]	$\phi_{n,\text{in}}$ [deg]
0	0	0.5000	0
1	125	0.9003	0
2	250	0.6366	0
3	375	0.3001	0
4	500	0	uDef
5	625	0.1801	-180
6	750	0.2122	-180

Den fjerde harmoniske komponenten blir null. Dette stemmer også med uttrykket:

$$a_n = \operatorname{sinc}\left(\frac{n}{4}\right),$$

siden:

$$\operatorname{sinc}(1) = 0$$

Et negativt Fourier-ledd kan alternativt beskrives med positiv amplitude og en faseforskyvning på 180° (eller ekvivalent -180°).

c)

Fourier-komponentene summeres for å rekonstruere signalet i tidsdomenet. I programmet gjøres dette ved hjelp av funksjonen `getTimeDomainFromSpectrum()`:

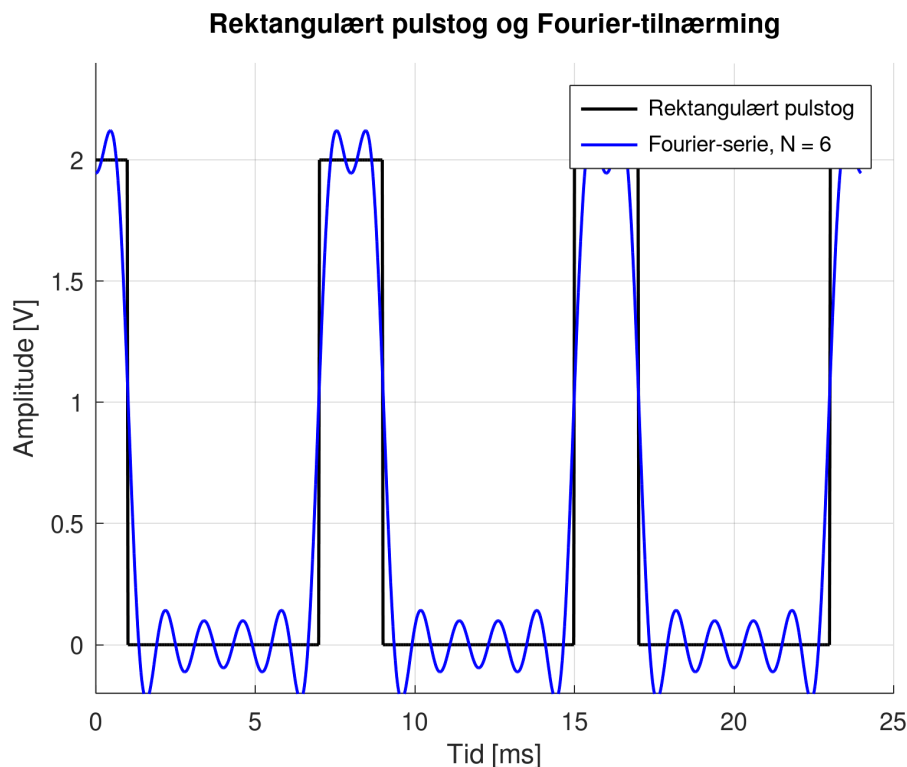
```
f_l = [0, freq_l];
```

```
unfiltered_amp_l = [dc, amp_l];
```

```
unfiltered_phi_l = [0, phi_l];
```

```
[t_fourier, yin] = getTimeDomainFromSpectrum( ...  
    f_l, unfiltered_amp_l, unfiltered_phi_l, 3, 1000);
```

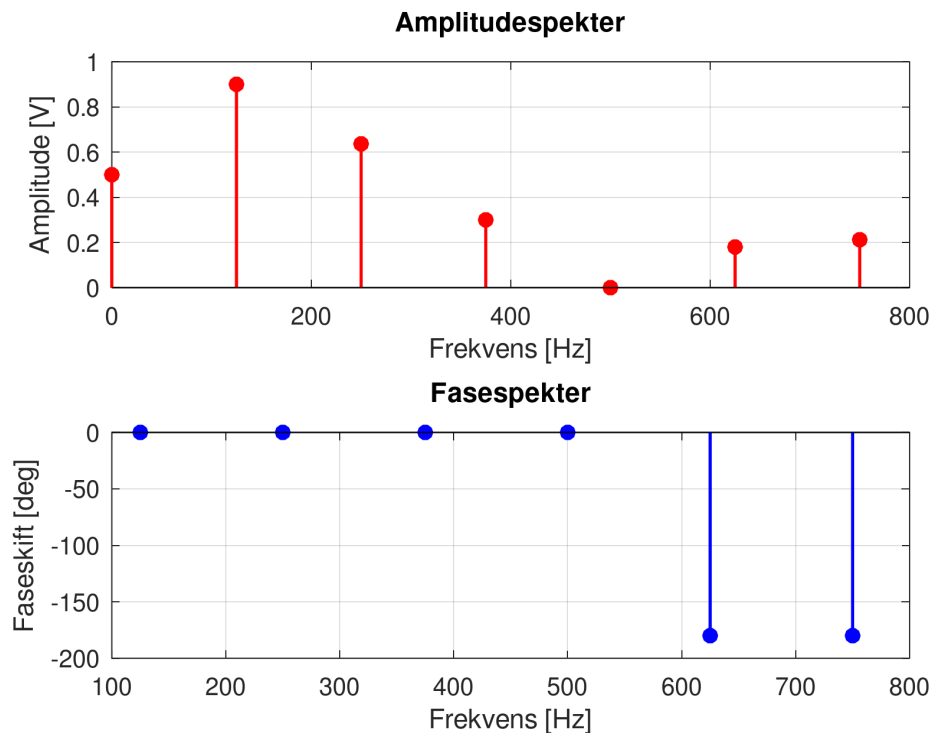
Det opprinnelige rektangulære pulstøget og Fourier-serien med $N = 6$ er vist i figuren under:



Figur 1: Rektangulært pulstog og Fourier-serietilnærming med $N = 6$.

Fourier-serien følger den generelle formen til pulstøget godt, men det oppstår svingninger i nærheten av de brå overgangene. Dette skyldes at signalet rekonstrueres med et begrenset

antall frekvenskomponenter. Et ideelt sprang krever i prinsippet uendelig mange harmoniske komponenter. Amplitude- og fasespekteret for de seks første harmoniske komponentene er vist under.



Figur 2: Amplitude- og fasespekter for Fourier-serien.

d)

Antall Fourier-komponenter har stor betydning for hvor godt Fourier-serien representerer det opprinnelige pulstoget.

Når N økes, tas flere av de høyfrekvente komponentene med. Dette gir brattere slope og en bedre tilnærming til det rektangulære pulstoget. Med få komponenter blir signalet mer avrundet.

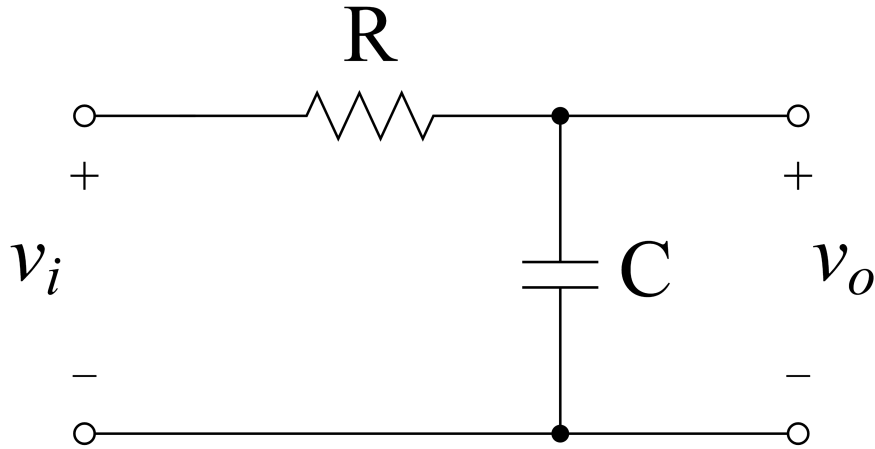
Amplituden A skalerer Fourier-koeffisientene. Dersom amplituden økes, øker både DC-komponenten og amplituden til de harmoniske komponentene tilsvarende.

Pulsbredden τ bestemmer signalets duty cycle og påvirker fordelingen av energi mellom frekvenskomponentene. En smalere puls krever generelt flere høyfrekvente komponenter for å kunne representeres nøyaktig, og får derfor større båndbredde. Periodetiden T bestemmer grunnfrekvensen:

$$f_0 = \frac{1}{T}$$

En større periodetid gir derfor lavere grunnfrekvens og mindre avstand mellom de harmoniske frekvenskomponentene.

e)



Figur 3: RC-lavpassfilter krets

Ved hjelp av KVL kan responsen til dette systemet beskrives med en førsteordens differensialligning:

$$RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = v_i(t), \quad v_o(t) = v_c(t)$$

bruker Laplace-transformasjonen og får overføringsfunksjonen:

$$RC \cdot (sV_o(s) - v_o(0)) + V_o(s) = V_i(s)$$

For overføringsfunksjonen antar vi at kondensatoren er utladet ved $t = 0$, dvs. $v_o(0) = 0$. Dette gir:

$$V_o(s) \cdot (1 + sRC) = V_i(s) \Rightarrow$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + sRC}$$

Polen til systemet ligger altså ved $s = -\frac{1}{RC}$. Ved å erstatte s med $j\omega$ får vi frekvensresponsen:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Vi har da at magnituden og fassen til frekvensresponsen er gitt ved:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega RC)$$

For å finne knekkfrekvensen setter vi $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ og får:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

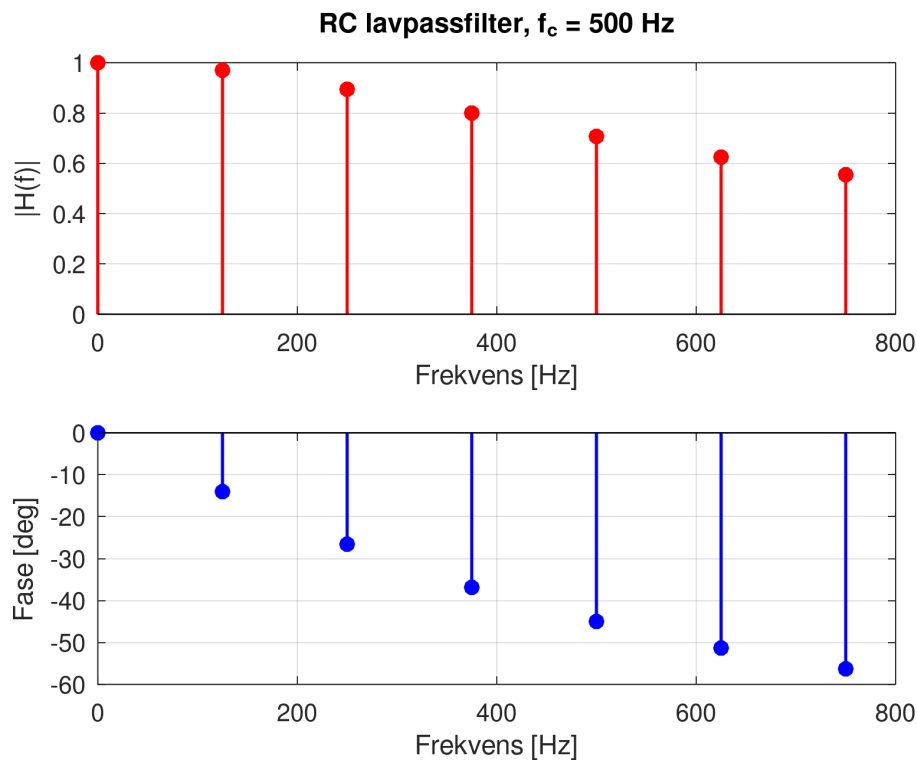
Frekvensresponsen for de aktuelle Fourier-komponentene blir:

f [Hz]	$ H(f) $	$\angle H(f)$ [deg]
0	1.0000	0.00
125	0.9701	-14.04
250	0.8944	-26.57
375	0.8000	-36.87
500	0.7071	-45.00
625	0.6247	-51.34
750	0.5547	-56.31

Ved knekkfrekvensen 500 Hz er amplitudedefaktoren:

$$|H(f_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707,$$

og faseforskyvningen er -45° .



Figur 4: RC-filterets amplitude- og faserespons ved de aktuelle Fourier-frekvensene.

f)

Hver Fourier-komponent påvirkes forskjellig av filteret. Amplituden til hver komponent multipliseres med filterets amplituderespons,

$$A_{n,\text{ut}} = A_{n,\text{inn}} \cdot |H(f_n)|,$$

mens filterets faseforskyvning legges til signalets opprinnelige fase,

$$\phi_{n,\text{ut}} = \phi_{n,\text{inn}} + \angle H(f_n)$$

Dette gjøres i Octave med:

```
filtered_amp_l = gain_l .* unfiltered_amp_l;
filtered_phi_l = filter_phi_l + unfiltered_phi_l;
```

Det totale utsignalet finnes deretter ved superposisjon:

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N A_{n,\text{ut}} \cdot \cos(2\pi f_n t + \phi_{n,\text{ut}})$$

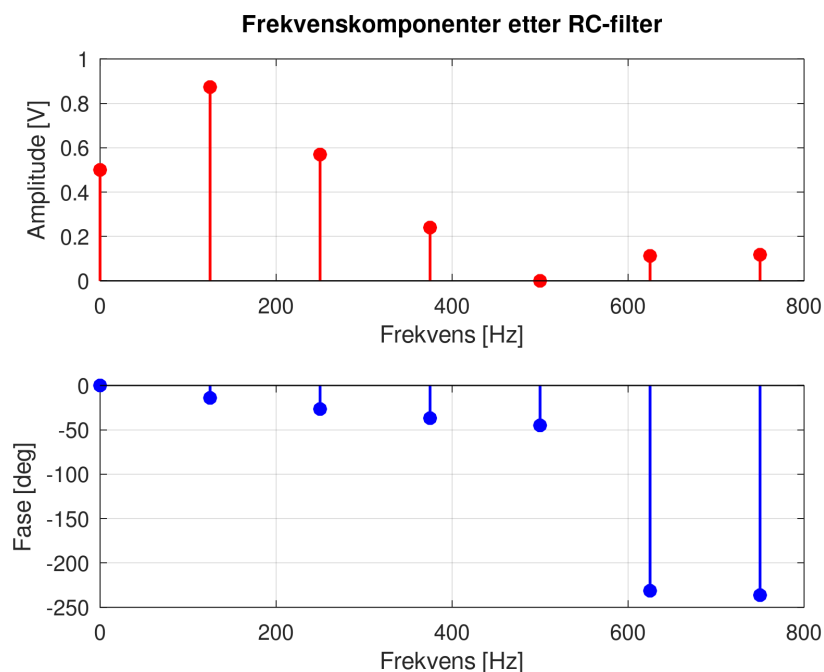
Tabellen under viser filtrerte Fourier-koeffisienter etter filteret:

n	f [Hz]	$A_{n,\text{ut}}$ [V]	$\phi_{n,\text{ut}}$ [deg]
0	0	0.5000	0
1	125	0.8734	-14.0362
2	250	0.5694	-26.5651
3	375	0.2401	-36.8699
4	500	0	uDef
5	625	0.1125	-231.3402
6	750	0.1177	-236.3099

DC-komponenten påvirkes ikke av filteret siden:

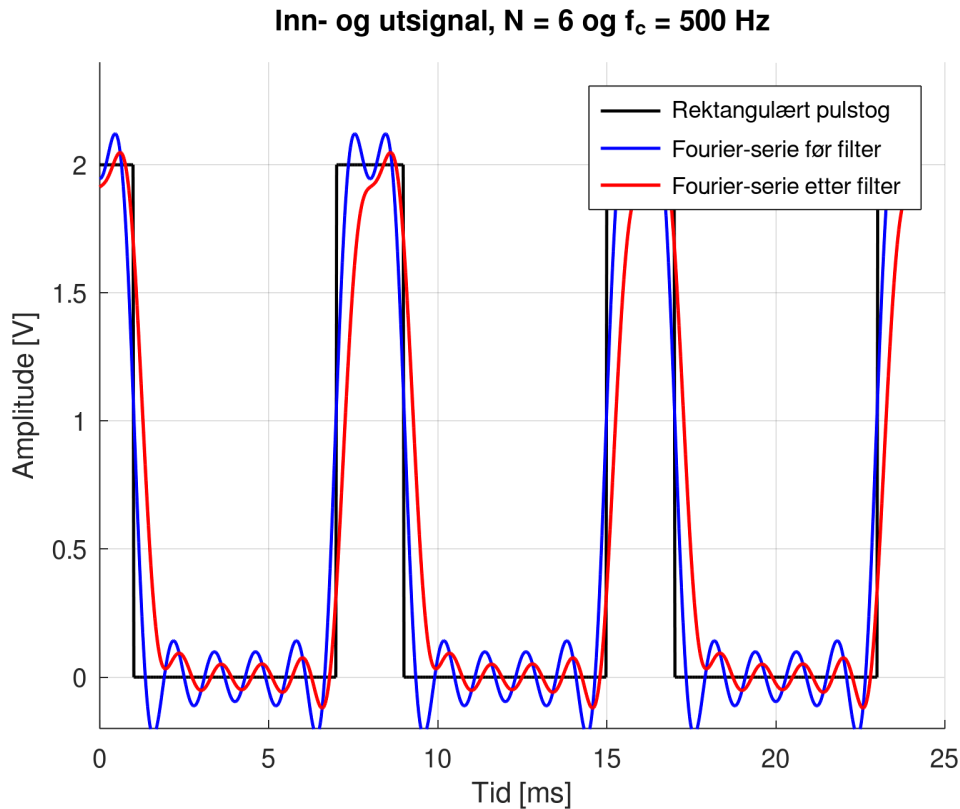
$$H(0) = 1$$

De høyere frekvenskomponentene dempes mer enn de lave frekvenskomponentene. I tillegg får komponentene en frekvensavhengig faseforskyvning.



Figur 5: Frekvenskomponentene etter RC-lavpassfilteret.

Det opprinnelige pulstøget, Fourier-serien før filteret og Fourier-serien etter filteret er vist i figuren under.



Figur 6: Sammenligning av pulstøget og Fourier-serien før og etter RC-filteret.

Det filtrerte signalet har betydelig rundere flanker enn innsignalet. Dette skyldes at de høyfrekvente komponentene, som er nødvendige for å lage de raske overgangene i det rektangulære signalet, blir dempet av lavpassfilteret. Faseforskyvningen bidrar også til at formen på utsignalet endres.

g)

Både knekkfrekvensen og antall Fourier-komponenter påvirker resultatet. En lav knekkfrekvens fører til at flere av de harmoniske komponentene dempes kraftig. Utsignalet blir derfor glattere og får langsommere overganger.

Når knekkfrekvensen økes, slipper flere av de harmoniske komponentene gjennom filteret. Utsignalet blir da mer likt det opprinnelige rektangulære pulstøget og får brattere flanker.

Antallet Fourier-komponenter N bestemmer samtidig båndbredde til Fourier-serietilnærmingen til signalet før filtrering. Et større N gir en bedre representasjon av det opprinnelige pulstøget.

Dersom N økes mens knekkfrekvensen holdes lav, vil de nye høyfrekvente komponentene i stor grad bli fjernet av filteret. Forskjellen på utsignalet blir derfor mindre enn forskjellen på innsignalet.

For å få et signal med svært bratte flanker må man derfor både ha mange Fourier-komponenter og et filter med tilstrekkelig høy knekkfrekvens.